2008 普通高等学校招生考试 (广东卷文)

一、选择题

1. 第二十九届夏季奥林匹克运动会将于 2008 年 8 月 8 日在北京举行, 若集合 $A=\{$参加北京奥运会比赛的运动员$\}$, 集合 $B=\{$参加北京奥运会比赛的男运动员$\}$, 集合 $C=\{$参加北京奥运会比赛的女运动员$\}$, 则下列关系正确的是 ( )

   (A) $A\subseteq B$ (B) $B\subseteq C$ (C) $A\cap B=C$ (D) $B\cup C=A$

2. 已知 $0<a<2$, 复数 $z=a+\mathrm{i}$ (i 是虚数单位), 则 $|z|$ 的取值范围是 ( )

   (A) $(1,\sqrt{3})$ (B) $(1,\sqrt{5})$ (C) $(1,3)$ (D) $(1,5)$

3. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$, $\boldsymbol{b}=(-2,m)$, 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=$ ( )

   (A) $(-2,-4)$ (B) $(-3,-6)$ (C) $(-4,-8)$ (D) $(-5,-10)$

4. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $S_2=4$, $S_4=20$, 则该数列的公差 $d=$ ( )

   (A) 7 (B) 6 (C) 3 (D) 2

5. 已知函数 $f(x)=(1+\cos 2x)\sin^2 x$, $x\in\mathbf{R}$, 则 $f(x)$ 是 ( )

   (A) 最小正周期为 π 的奇函数 (B) 最小正周期为 π 的偶函数

   (C) 最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的奇函数 (D) 最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的偶函数

6. 经过圆 $x^2+2x+y^2=0$ 的圆心 C, 且与直线 $x+y=0$ 垂直的直线方程是 ( )

   (A) $x-y+1=0$ (B) $x-y-1=0$ (C) $x+y-1=0$ (D) $x+y+1=0$

7. 将正三棱柱截去三个角 (如图 1 所示 A, B, C 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点) 得到几何体如图 2, 则该几何体按图 2 所示方向的侧视图 (或称左视图) 为 ( )

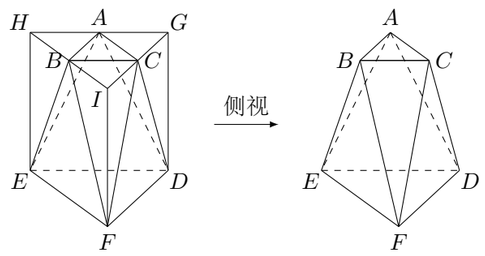
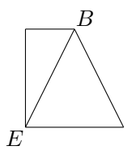
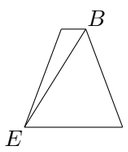
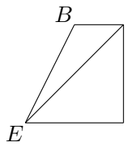
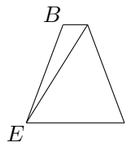


图 1 图 2

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

8. 命题"若函数 $f(x)=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 在其定义域内是减函数, 则 $\log_a 2<0$"的逆否命题是 ( )

   (A) 若 $\log_a 2<0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 在其定义域内不是减函数

   (B) 若 $\log_a 2\geqslant 0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 在其定义域内不是减函数

   (C) 若 $\log_a 2<0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 在其定义域内是减函数

   (D) 若 $\log_a 2\geqslant 0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 在其定义域内是减函数

9. 设 $a\in\mathbf{R}$, 若函数 $y=\mathrm{e}^x+ax$, $x\in\mathbf{R}$ 有大于零的极值点, 则 ( )

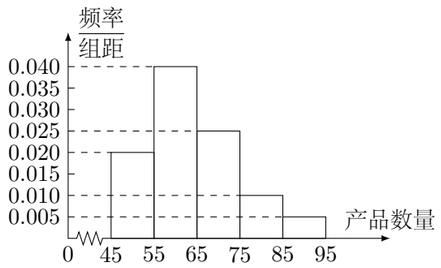
   (A) $a<-1$ (B) $a>-1$ (C) $a>-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ (D) $a<-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

10. 设 a, $b\in\mathbf{R}$, 若 $a-|b|>0$, 则下列不等式中正确的是 ( )

    (A) $b-a>0$ (B) $a^3+b^3<0$ (C) $b+a>0$ (D) $a^2-b^2<0$

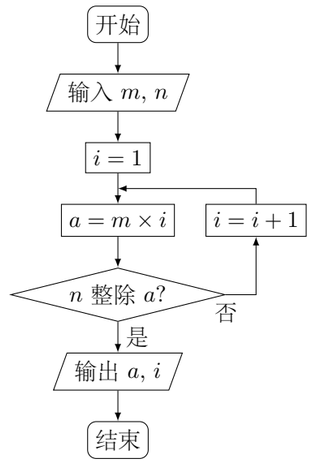
二、填空题

11. 为了调查某厂工人生产某种产品的能力, 随机抽查了 20 位工人某天生产该产品的数量. 产品数量的分组区间为 $[45,55)$, $[55,65)$, $[65,75)$, $[75,85)$, $[85,95)$, 由此得到频率分布直方图如图, 则这 20 名工人中一天生产该产品数量在 $[55,75)$ 的人数是_____.



12. 若变量 x, y 满足 $\begin{cases}2x+y\leqslant 40,\\ x+2y\leqslant 50,\\ x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最大值是_____.

13. 阅读如图的程序框图. 若输入 $m=4$, $n=3$, 则输出 $a=$_____, $i=$_____. (注: 框图中的赋值符号"="也可以写成"←"或":=")



14. 已知曲线 C_1, C_2 的极坐标方程分别为 $\rho\cos\theta=3$, $\rho=4\cos\theta$ $(\rho\geqslant 0,\ 0\leqslant\theta<\dfrac{\pi}{2})$, 则曲线 C_1 与 C_2 交点的极坐标为_____.

15. 已知 PA 是圆 O 的切线, 切点为 A, $PA=2$. AC 是圆 O 的直径, PC 与圆 O 交于点 B, $PB=1$, 则圆 O 的半径 $R=$_____.

三、解答题

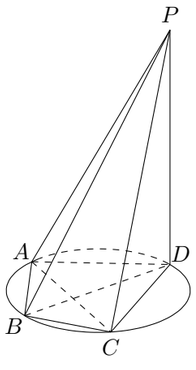
16. 已知函数 $f(x)=A\sin(x+\varphi)$ $(A>0,\ 0<\varphi<\pi)$, $x\in\mathbf{R}$ 的最大值是 1, 其图象经过点 $M\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{1}{2}\right)$.

    (1) 求 $f(x)$ 的解析式;

    (2) 已知 α, $\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 且 $f(\alpha)=\dfrac{3}{5}$, $f(\beta)=\dfrac{12}{13}$, 求 $f(\alpha-\beta)$ 的值.

17. 某单位用 2160 万元购得一块空地, 计划在该地块上建造一栋至少 10 层、每层 2000 平方米的楼房. 经测算, 如果将楼房建为 x $(x \geqslant 10)$ 层, 则每平方米的平均建筑费用为 $560+48x$ (单位: 元). 为了使楼房每平方米的平均综合费用最少, 该楼房应建为多少层?
(注: 平均综合费用 = 平均建筑费用 + 平均购地费用, 平均购地费用 $=\dfrac{\text{购地总费用}}{\text{建筑总面积}}$)

18. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是半径为 R 的圆的内接四边形, 其中 BD 是圆的直径, $\angle ABD=60^\circ$, $\angle BDC=45^\circ$. $\triangle ADP \sim \triangle BAD$.
(1) 求线段 PD 的长;
(2) 若 $PC=\sqrt{11}R$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

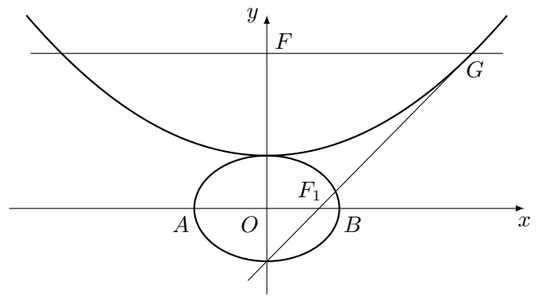


19. 某初级中学共有学生 2000 名, 各年级男、女生人数如下表:

	一年级	二年级	三年级
女生	373	x	y
男生	377	370	z

已知在全校学生中随机抽取 1 名, 抽到初二年级女生的概率是 0.19 .
(1) 求 x 的值;
(2) 现用分层抽样的方法在全校抽取 48 名学生, 问应在初三年级抽取多少名?
(3) 已知 $y \geqslant 245$, $z \geqslant 245$, 求初三年级中女生比男生多的概率.

20. 设 $b>0$, 椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{2b^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 抛物线方程为 $x^2=8(y-b)$. 如图所示, 过点 $F(0,b+2)$ 作 x 轴的平行线, 与抛物线在第一象限的交点为 G. 已知抛物线在点 G 的切线经过椭圆的右焦点 F_1.
(1) 求满足条件的椭圆方程和抛物线方程;
(2) 设 A, B 分别是椭圆长轴的左、右端点, 试探究在抛物线上是否存在点 P, 使得 $\triangle ABP$ 为直角三角形? 若存在, 请指出共有几个这样的点? 并说明理由 (不必具体求出这些点的坐标).



21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_n=\dfrac{1}{3}(a_{n-1}+2a_{n-2})$ $(n=3,4,\cdots)$. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$, b_n $(n=2,3,\cdots)$ 是非零整数, 且对任意的正整数 m 和自然数 k, 都有 $-1 \leqslant b_m+b_{m+1}+\cdots+b_{m+k} \leqslant 1$.
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
(2) 若 $c_n=na_nb_n$ $(n=1,2,\cdots)$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n.